INTERPRETAMOS PATRONES Y DIFERENCIAS

Medimos la espuma; ahora interpretamos lo que dice sobre la levadura.

Para pensar

«La levadura siempre produce más espuma cuando aumenta la temperatura». ¿Nuestros datos permiten usar la palabra «siempre»? Nuestros resultados solo permiten interpretar lo ocurrido con 15 °C, 25 °C y 35 °C durante los 20 minutos investigados. Recuerda: se midió la altura de la espuma; a partir de ella se interpreta la actividad de la levadura.

Actividad 1: Comparamos los resultados (en equipo)

1. Comparamos los resultados a los 20 minutos (Anexo Sesión 9).

Temperatura	Altura promedio	Altura inicial	Altura final	Cambio observado
15 °C	___ cm	___ cm	___ cm	___ cm
25 °C	___ cm	___ cm	___ cm	___ cm
35 °C	___ cm	___ cm	___ cm	___ cm

Completa.

Mayor altura	Menor altura	Diferencia (cálculo)

Actividad 2: Identificamos patrones y datos inusuales (en equipo)

2. Identificamos el patrón.

Ejemplos: la altura aumenta con el tiempo; una temperatura presenta valores mayores; las diferencias aumentan o disminuyen.

¿Qué comportamiento se repite?	Dato 1 que lo demuestra	Dato 2 que lo demuestra

3. ¿Existe algún valor que no siga el patrón principal?

Un dato inusual no se borra: se revisa y se relaciona con las incidencias (sección 4 del Anexo Sesión 8).

☐ Sí ☐ No

Dato: ____ · Esperaba: ____ · Incidencia: ____

Actividad 3: Elaboramos una interpretación basada en datos

4. Elaboramos nuestra interpretación.

Componente	Respuesta
Resultado principal	

Comparación entre temperaturas	
Evidencias 1 y 2	
Patrón identificado	
Límite de los resultados	

Escribe tu interpretación.

¿Sabías que…? Los meteorólogos usan patrones de muchos datos para pronosticar el clima.

CIENCIA · UNIDAD 7 · SESIÓN 10

ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DE MI DNI

SECCIÓN A B C D

MIS RESPUESTAS

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D

Conducta

Participación +4 3 2 1

U7 S10 · Exit ticket

Observa la tabla y el gráfico de tu Anexo Sesión 9. Un equipo obtuvo estas alturas promedio a los 20 minutos:

Temperatura	Altura promedio
15 °C	1,1 cm
25 °C	2,7 cm
35 °C	3,5 cm

1. ¿Qué patrón muestran los datos?

(A) La altura disminuye con el tiempo.
(B) La altura aumenta con el tiempo en las tres temperaturas.
(C) Todas las temperaturas producen la misma altura.
(D) La espuma desaparece a los 20 minutos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre 35 °C y 15 °C a los 20 minutos?

(A) 1,1 cm. (B) 1,6 cm. (C) 2,4 cm. (D) 4,6 cm.

3. ¿Cuál es la interpretación mejor respaldada?

(A) La levadura únicamente puede vivir a 35 °C.
(B) Cuanto más caliente esté el agua, siempre habrá más espuma.
(C) Dentro del intervalo estudiado, una mayor temperatura inicial se relacionó con mayor altura de espuma.
(D) La temperatura no se relaciona con la espuma.

4. Si una repetición presenta un valor muy diferente, lo primero que debe hacerse es:

(A) Borrarlo. (B) Reemplazarlo por el promedio.
(C) Revisar el registro, el procedimiento y las incidencias.
(D) Copiar el dato de otra repetición.

5. Medimos la espuma. ¿Qué interpretamos a partir de ella?

(A) La actividad de la levadura (B) El color del agua
(C) El tamaño del vaso (D) La cantidad de sal